

Bài 1. Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

01

Toán 12 · Chương I – Ứng dụng đạo hàm

Họ và tên Lớp Ngày

1 TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên K khi nào? Nghịch biến trên K khi nào?

Định lí về dấu của đạo hàm: nếu $f'(x) > 0$ trên K thì ...; nếu $f'(x) < 0$ trên K thì ...

Nhìn đồ thị: hàm số đồng biến thì đồ thị ..., nghịch biến thì đồ thị ...

Bốn bước xét tính đơn điệu của hàm số bằng bảng biến thiên.

VÍ DỤ 1 Tìm các khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số

$$y = x^2 - 4x + 2.$$

VÍ DỤ 2 Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$. Nhớ lập bảng biến thiên rồi mới kết luận.

LUYỆN TẬP 1

Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 5x + 2$.

VẬN DỤNG

VẬN DỤNG Một chất điểm chuyển động trên trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. Vị trí $s(t)$ (mét) tại thời điểm t (giây) là $s(t) = t^3 - 9t^2 + 15t$, với $t \geq 0$. Trong khoảng thời gian nào chất điểm chuyển động sang phải, trong khoảng nào chuyển động sang trái?

2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại x_0 khi nào? Đạt cực tiểu tại x_0 khi nào?

Phân biệt điểm cực đại của hàm số, giá trị cực đại và điểm cực đại của đồ thị.

Định lí: nếu $f'(x)$ đổi dấu từ – sang + khi x qua x_0 thì ...; từ + sang – thì ...

Bốn bước tìm cực trị của hàm số. Khi nào $f'(x_0) = 0$ mà x_0 không là điểm cực trị?

VÍ DỤ 3 Tìm cực trị của hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 30$.

VÍ DỤ 4 Tìm cực trị của hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 9}{x - 2}$.

LUYỆN TẬP 2

Tìm cực trị của hàm số $y = x^4 - 3x^2 + 1$.

VẬN DỤNG Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ độ cao 2 m với vận tốc ban đầu 24,5 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí thì độ cao h (mét) của vật sau t giây là $h(t) = 2 + 24,5t - 4,9t^2$. Hỏi tại thời điểm nào vật đạt độ cao lớn nhất?

3 BÀI TẬP · SGK TR.13 – 14

BÀI 1.2 Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau:

a) $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$;

b) $y = -x^3 + 2x^2 - 5x + 3$.

BÀI 1.3 Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:

a) $y = \frac{2x - 1}{x + 2};$

b) $y = \frac{x^2 + x + 4}{x - 3}.$

BÀI 1.4 Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:

a) $y = \sqrt{4 - x^2};$

b) $y = \frac{x}{x^2 + 1}.$

BÀI 1.5 Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 2000 được mô tả bởi hàm số $N(t) = \frac{25t + 10}{t + 5}$ với $t \geq 0$, trong đó $N(t)$ tính bằng nghìn người. Tính số dân vào các năm 2000 và 2015; tính $N'(t)$ và giới hạn của $N(t)$ khi $t \rightarrow +\infty$, từ đó giải thích vì sao số dân luôn tăng nhưng không vượt quá một ngưỡng nào đó.

BÀI 1.7 Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 5;$

b) $y = x^4 - 4x^2 + 2;$

c) $y = \sqrt{4x - 2x^2}$.

4 TỰ LUYỆN THÊM

BÀI 1 Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$.

BÀI 2 Chứng minh hàm số $y = \frac{3x+1}{x-2}$ nghịch biến trên mỗi khoảng của tập xác định.

BÀI 3 Tìm cực trị của hàm số $y = x + \frac{4}{x}$.

BÀI 4 Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + 9x + 2024$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

BÀI 5 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 60 m. Gọi x (m) là chiều rộng. Viết diện tích mảnh vườn theo x rồi tìm x để diện tích lớn nhất.

BÀI 6 Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x + 1}$. Tìm tập xác định, tính y' và lập bảng biến thiên của hàm số.

BÀI 7

Tìm m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx$ có hai điểm cực trị.

BÀI 8

Một công ty ước tính lợi nhuận (triệu đồng) khi bán x sản phẩm mỗi tháng là $L(x) = -x^3 + 45x^2 - 600x + 500$ với $0 \leq x \leq 30$. Tìm số sản phẩm cần bán để lợi nhuận đạt cực đại.

TỰ ĐÁNH GIÁ · NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

Em tự đánh giá:

☐ Hoàn thành tốt

☐ Hoàn thành

☐ Cần cố gắng

Nhận xét của giáo viên

Điểm

Chữ ký của giáo viên